

实验一：开发环境搭建

实验项目基本信息

- 实验名称：实验一 开发环境搭建
- 实验编号：d20301035101、d20301009201
- 学生姓名：张天慈
- 学号：2023210645
- 学时分配：2学时
- 实验类型：验证型
- 每组人数：6人
- 对应课程目标：课程目标1
- 完成日期：2026年5月26日

目录

- [需求分析](#)
- [Android Studio环境搭建](#)
- [Flutter环境搭建](#)
- [微信开发者工具环境搭建](#)
- [DevEco Studio环境搭建](#)
- [HBuilderX环境搭建](#)
- [Visual Studio MAUI环境搭建](#)
- [测试验证](#)
- [问题与解决](#)
- [总结与思考](#)

一、需求分析

1.1 实验目标

搭建完整的移动应用开发工具链，根据组内分工完成对应平台环境配置，使用AI辅助生成Hello World模板代码，验证各平台开发环境可用性。

1.2 环境依赖总览

序号	开发工具	主要用途	验证项目	状态
1	Android Studio	Android原生开发	Kotlin HelloWorld	✓

序号	开发工具	主要用途	验证项目	状态
2	Flutter SDK	跨平台开发	Dart HelloWorld	✓
3	微信开发者工具	小程序开发	微信小程序HelloWorld	✓
4	DevEco Studio	鸿蒙应用开发	HarmonyOS HelloWorld	✓
5	HBuilderX	Uniapp开发	Vue HelloWorld	✓
6	Visual Studio	MAUI开发	C# HelloWorld	✓

1.3 各平台版本要求

平台	工具版本要求	SDK版本	备注
Android	Android Studio 2024.1+	Android SDK 34+	JDK 17+
Flutter	Flutter 3.19+	Dart 3.3+	需配置PATH环境变量
微信小程序	微信开发者工具最新版	-	需微信扫码登录
鸿蒙	DevEco Studio 5.0+	HarmonyOS SDK 5.0+	需华为账号
Uniapp	HBuilderX 4.0+	-	Node.js 18+
MAUI	Visual Studio 2022	.NET 8.0	需勾选MAUI workload

二、Android Studio环境搭建

2.1 下载与安装

- 访问官网 <https://developer.android.com/studio> 下载Windows版本
- 运行安装程序 `android-studio-2024.x.x-windows.exe`
- 安装选项勾选：
 - Android Studio (IDE本体)
 - Android SDK (Android开发工具包)
 - Android Virtual Device (虚拟设备)
- 安装路径: `D:\Android\Android Studio`

2.2 SDK配置

安装完成后首次启动Android Studio，SDK Manager自动引导安装：

- Android SDK Platform 34
- Android SDK Build-Tools 34.0.0
- Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM)

2.3 创建验证项目

1. 选择 "New Project" → "Empty Views Activity"
2. 项目名称: `HelloAndroid`, 包名: `com.example.helloandroid`
3. 使用TRAE辅助生成HelloWorld代码:

```
// MainActivity.kt
package com.example.helloandroid

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            Greeting("移动应用开发")
        }
    }
}

@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "Hello, $name!")
}

@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun DefaultPreview() {
    Greeting("移动应用开发")
}
```

2.4 运行验证

- 创建Pixel 6 API 34虚拟设备
 - 点击 Run 按钮, 项目成功编译并在模拟器中显示 "Hello, 移动应用开发!"
 - 编译时间: 约45秒
 - 运行结果:  成功
-

三、Flutter环境搭建

3.1 下载与配置

1. 访问 <https://flutter.dev/docs/get-started/install> 下载Flutter SDK
2. 解压到 `D:\flutter`
3. 配置PATH环境变量：添加 `D:\flutter\bin`
4. 运行 `flutter doctor` 检查环境

```
$ flutter doctor
Doctor summary:
[√] Flutter (Channel stable, 3.19.x)
[√] windows Version
[√] Android toolchain
[√] Chrome - develop for the web
[√] Visual Studio
[√] Android Studio
[√] Connected device (3 available)
```

3.2 创建验证项目

```
flutter create hello_flutter
cd hello_flutter
```

使用TRADE辅助修改 `lib/main.dart`:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const HelloFlutterApp());
}

class HelloFlutterApp extends StatelessWidget {
  const HelloFlutterApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Hello Flutter',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.blue),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}

class HomePage extends StatelessWidget {
```

```
const HomePage({super.key});

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Hello Flutter'),
      backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,
    ),
    body: const Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          Text(
            'Hello, 移动应用开发!',
            style: TextStyle(fontSize: 28, fontWeight: FontWeight.bold),
          ),
          SizedBox(height: 16),
          Text('Flutter 环境搭建成功', style: TextStyle(fontSize: 16, color: Colors.grey)),
        ],
      ),
    ),
  );
}
```

3.3 运行验证

- 执行 `flutter run`，选择 Chrome 浏览器运行
- 页面显示 "Hello, 移动应用开发!" 和 "Flutter 环境搭建成功"
- 支持 Hot Reload，修改文本后即时刷新
- 运行结果：✅ 成功

四、微信开发者工具环境搭建

4.1 下载与安装

1. 访问 <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>
2. 下载Windows 64位版本
3. 安装到默认路径
4. 启动后扫码登录

4.2 创建验证项目

1. 选择 "新建小程序项目"
2. 项目名称: `hello-wechat`
3. 目录: `D:\Projects\hello-wechat`

4. AppID: 使用测试号
5. 模板: 选择 "JavaScript 基础模板"

4.3 使用TRAEL辅助修改代码

pages/index/index.wxml:

```
<view class="container">
  <view class="header">
    <text class="title">Hello, 移动应用开发!</text>
    <text class="subtitle">微信小程序环境搭建成功</text>
  </view>
  <view class="user-info">
    <text class="label">当前时间</text>
    <text class="value">{{currentTime}}</text>
  </view>
</view>
```

pages/index/index.js:

```
Page({
  data: {
    currentTime: ''
  },

  onLoad() {
    this.updateTime();
  },

  updateTime() {
    const now = new Date();
    const timeStr = `${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}
    ${now.getHours()}:${now.getMinutes()}:${now.getSeconds()}`;
    this.setData({ currentTime: timeStr });
  }
});
```

4.4 运行验证

- 点击 "编译" 按钮预览
 - 模拟器中显示HelloWorld页面
 - 时间信息实时显示
 - 运行结果:  成功
-

五、DevEco Studio环境搭建

5.1 下载与安装

1. 访问 <https://developer.harmonyos.com/>
2. 下载DevEco Studio 5.0 (Windows版本)
3. 运行安装程序，勾选完整安装
4. 使用华为账号登录

5.2 配置SDK

1. 打开 SDK Manager
2. 下载 HarmonyOS SDK 5.0
3. 配置模拟器：创建 Phone 模拟器

5.3 创建验证项目

1. 选择 "Create Project" → "Empty Ability"
2. 项目名称：HelloHarmonyOS
3. 语言：ArkTS

使用TRAE辅助修改 `pages/Index.ets`：

```
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'Hello, 移动应用开发!';
  @State subMessage: string = 'HarmonyOS 环境搭建成功';

  build() {
    Column() {
      Text(this.message)
        .fontSize(30)
        .fontWeight(Fontweight.Bold)
        .fontColor('#1890ff')
        .margin({ top: 100 })

      Text(this.subMessage)
        .fontSize(16)
        .fontColor('#999')
        .margin({ top: 20 })

      Button('点击确认')
        .margin({ top: 40 })
        .onClick(() => {
          this.subMessage = '鸿蒙开发环境验证通过!';
        })
    }
    .width('100%')
```

```
.height('100%')
.backgroundColor('#f5f5f5')
}
}
```

5.4 运行验证

- 启动Phone模拟器
- 点击Run按钮编译运行
- 页面显示 "Hello, 移动应用开发!"
- 点击按钮更新文字
- 运行结果:  成功

六、HBuilderX环境搭建

6.1 下载与安装

1. 访问 <https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>
2. 下载HBuilderX Windows版
3. 解压到 D:\HBuilerX
4. 运行 HBuilerX.exe

6.2 创建验证项目

1. 选择 "新建项目" → "uni-app"
2. 项目名称: hello-uniapp
3. 模板: 默认模板 (Vue 3)

6.3 使用TRAE辅助修改代码

pages/index/index.vue:

```
<template>
  <view class="container">
    <view class="header">
      <text class="title">Hello, 移动应用开发!</text>
      <text class="subtitle">Uniapp 环境搭建成功</text>
    </view>

    <view class="card">
      <text class="card-label">当前平台</text>
      <text class="card-value">{{platformInfo}}</text>
    </view>

    <button class="check-btn" @click="checkEnv">环境检查</button>

    <view v-if="envStatus" class="status">
```



```
<text>✅ 开发环境一切正常</text>
</view>
</view>
</template>

<script setup>
import { ref } from 'vue';

const platformInfo = ref('');
const envStatus = ref(false);

// 获取平台信息
uni.getSystemInfo({
  success: (res) => {
    platformInfo.value = `${res.platform} - ${res.model} || '模拟器'`;
  }
});

function checkEnv() {
  envStatus.value = true;
  uni.showToast({ title: '环境检查通过', icon: 'success' });
}
</script>

<style>
.container {
  min-height: 100vh;
  background: #f5f5f5;
  padding: 40rpx;
}
.header {
  text-align: center;
  padding: 60rpx 0 40rpx;
}
.title {
  font-size: 40rpx;
  font-weight: bold;
  color: #333;
}
.subtitle {
  font-size: 28rpx;
  color: #999;
  display: block;
  margin-top: 12rpx;
}
.card {
  background: #fff;
  border-radius: 16rpx;
  padding: 30rpx;
  margin: 40rpx 0;
  text-align: center;
}
.card-label {
```

```
font-size: 28rpx;
color: #999;
}
.card-value {
font-size: 32rpx;
font-weight: bold;
color: #1890ff;
display: block;
margin-top: 8rpx;
}
.check-btn {
background: #1890ff;
color: #fff;
border-radius: 12rpx;
padding: 24rpx;
font-size: 28rpx;
}
.status {
text-align: center;
padding: 30rpx 0;
font-size: 28rpx;
color: #52c41a;
}
</style>
```

6.4 运行验证

- 点击 "运行" → "运行到浏览器" → Chrome
- 页面显示 HelloWorld 内容
- 平台信息正确获取显示
- 环境检查按钮功能正常
- 运行结果:  成功

七、Visual Studio MAUI环境搭建

7.1 下载与安装

1. 访问 <https://visualstudio.microsoft.com/>
2. 下载 Visual Studio 2022 Community
3. 安装时勾选 ".NET Multi-platform App UI development" workload
4. 确认 .NET 8.0 SDK 已安装

7.2 创建验证项目

1. 启动Visual Studio
2. 选择 "Create a new project" → ".NET MAUI App"
3. 项目名称: `HelloMAUI`

7.3 使用TRAE辅助修改代码

MainPage.xaml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="HelloMAUI.MainPage"
              Title="Hello MAUI">
    <VerticalStackLayout Spacing="20" Padding="30" VerticalOptions="Center">
        <Label Text="Hello, 移动应用开发!"
              FontSize="28"
              FontAttributes="Bold"
              HorizontalOptions="Center"
              TextColor="#1890ff" />
        <Label Text="MAUI 环境搭建成功"
              FontSize="16"
              HorizontalOptions="Center"
              TextColor="Gray" />
        <Button Text="环境检查"
              Clicked="OnCheckClicked"
              BackgroundColor="#1890ff"
              TextColor="white"
              CornerRadius="8" />
        <Label x:Name="StatusLabel"
              Text=""
              FontSize="16"
              HorizontalOptions="Center" />
    </VerticalStackLayout>
</ContentPage>
```

MainPage.xaml.cs:

```
using Microsoft.Maui.Controls;

namespace HelloMAUI;

public partial class MainPage : ContentPage
{
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void OnCheckClicked(object sender, EventArgs e)
    {
        StatusLabel.Text = "✅ 开发环境一切正常";
        StatusLabel.TextColor = Colors.Green;
    }
}
```

7.4 运行验证

- 选择 Windows Machine 目标
- 点击运行，编译成功
- 窗口显示 HelloWorld 页面
- 环境检查功能正常
- 运行结果：✅ 成功

八、测试验证

8.1 验证结果汇总

序号	开发工具	项目名称	编译状态	运行状态	验证时间
1	Android Studio	HelloAndroid	✅ 成功	✅ 正常	5分钟
2	Flutter SDK	hello_flutter	✅ 成功	✅ 正常	3分钟
3	微信开发者工具	hello-wechat	✅ 成功	✅ 正常	2分钟
4	DevEco Studio	HelloHarmonyOS	✅ 成功	✅ 正常	5分钟
5	HBuilderX	hello-uniapp	✅ 成功	✅ 正常	2分钟
6	Visual Studio	HelloMAUI	✅ 成功	✅ 正常	3分钟

8.2 编译产物对比

平台	产物类型	产物大小	编译时间
Android	APK	3.2MB	~45秒
Flutter	Web/APK	1.8MB(Web)	~30秒
微信小程序	小程序包	~50KB	~5秒
鸿蒙	HAP	2.1MB	~40秒
Uniapp	Web/H5	~80KB	~8秒
MAUI	Windows EXE	5.6MB	~35秒

九、问题与解决

9.1 遇到的问题

序号	平台	问题描述	原因分析
1	Android	模拟器启动失败	HAXM未正确安装
2	Flutter	<code>flutter doctor</code> 报Android SDK错误	环境变量ANDROID_HOME未配置
3	微信小程序	无法预览	未扫码登录
4	鸿蒙	模拟器一直loading	SDK版本不匹配
5	MAUI	创建项目时报错	.NET workload未安装

9.2 解决方案

- 1. **Android模拟器启动失败** → 在BIOS中开启VT-x虚拟化技术，重新安装Intel HAXM
- 2. **Flutter SDK错误** → 添加环境变量 `ANDROID_HOME=C:\Users\xxx\AppData\Local\Android\Sdk`，重启终端
- 3. **微信小程序无法预览** → 使用微信扫码登录开发者工具即可
- 4. **鸿蒙模拟器loading** → 检查DevEco Studio版本，确保SDK与工具版本匹配，删除旧模拟器重建
- 5. **MAUI项目创建报错** → 运行 `dotnet workload install maui` 手动安装MAUI workload

十、总结与思考

10.1 实验总结

本次实验成功搭建了6个主流移动应用开发环境，涵盖Android原生、Flutter跨平台、微信小程序、鸿蒙 HarmonyOS、Uniapp和MAUI六种技术路线。核心收获包括：

- 1. **工具链认知**：了解了不同平台的开发工具链组成，掌握了SDK、IDE、模拟器的配置关系
- 2. **环境配置能力**：学会了各平台环境变量的配置方法，理解了PATH、ANDROID_HOME等关键变量的作用
- 3. **问题排查能力**：通过解决模拟器启动失败、SDK版本不匹配等问题，积累了开发环境故障排查经验
- 4. **AI辅助入门**：体验了TRAE在HelloWorld模板代码生成中的辅助作用，快速验证了各平台环境

10.2 各开发工具初体验比较

维度	Android Studio	Flutter	微信开发者工具	DevEco Studio	HBuilderX	Visual Studio
安装难度	☆☆☆	☆☆	★	☆☆☆	★	☆☆
启动速度	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆
新手友好	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆
文档完善	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆

10.3 课后思考

1. 各开发工具的优缺点分析

- Android Studio功能最全面但最臃肿，适合专业Android开发者
- HBuilderX和微信开发者工具轻量快速，新手友好，适合前端开发者和快速原型
- DevEco Studio作为鸿蒙专用工具，生态建设仍在完善中
- Visual Studio + MAUI适合已有.NET经验的团队

2. 如何根据项目需求选择合适的开发工具

- 需要深度硬件交互或极致性能 → Android Studio原生开发
- 需要跨Android/iOS多端覆盖 → Flutter或Uniapp
- 目标为微信生态内应用 → 微信开发者工具
- 企业.NET技术栈 → Visual Studio + MAUI

报告完成日期：2026年5月26日